



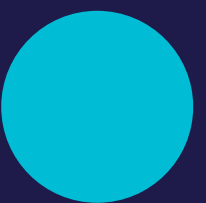
DASTURLASH 1 • DAS1110

3-Ma'ruza: C# tilining amallari

Arifmetik, mantiqiy va solishtirish amallari. Qiymat berish, turga keltirish, shartli amal. Amallarning ustuvorligi.

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | Amaliy matematika fakulteti

O'qituvchi: Toshpolatov Muxiddin, PhD, dotsent | 2025/2026-o'quv yili



O'tgan darsni eslaymiz

- Identifikator — harf yoki `_` bilan boshlanadigan, bo'sh joysiz, katta-kichik harfga sezgir nom.
- Kalit so'zlar — C# uchun maxsus ma'noga ega, band qilingan so'zlar.
- O'zgaruvchi qiymatini o'zgartirish mumkin, o'zgarmas (`const`) esa abadiy bir xil qoladi.
- C# dagi asosiy turlar: `bool`, `int`, `long`, `double`, `char`, `string`.
- Bugun esa bu qiymatlar USTIDA qanday AMALLAR bajarish mumkinligini o'rganamiz.

Bugungi darsning rejasi

- I-BO'LIM: Arifmetik va unar/binar amallar
 - Arifmetik amallar, butun son bo'linishi, ortirish/kamaytirish
- II-BO'LIM: Solishtirish va mantiqiy amallar
 - Taqqoslash amallari, mantiqiy amallar va ularning birikmasi
- III-BO'LIM: Qiymat berish, turga keltirish, shartli amal
 - Compound assignment, type casting, ternary amal, ustuvorlik

Dars yakunida siz nimalarga erishasiz?

- Arifmetik amallarni (+, -, *, /, %) to'g'ri qo'llay olasiz va butun son bo'linishi xatosidan saqlanasiz.
- Unar va binar amallar orasidagi farqni, ++ va -- amallarining prefiks/postfiks shakllarini tushuntira olasiz.
- Solishtirish va mantiqiy amallardan shartlarni yozishda foydalana olasiz.
- Compound assignment (+ =, -= va h.k.), turga oshkor keltirish va shartli (ternary) amaldan foydalana olasiz.
- Amallarning ustuvorligini bilib, ifodalarni qavslar bilan aniq yoza olasiz.



1-BO'LIM

Arifmetik va unar/binar amallar

Sonlar ustida bajariladigan eng asosiy amallar bilan tanishamiz.

Amal (operator) nima?

- Amal — bir yoki bir nechta qiymat (operand) ustida ma'lum bir harakatni bajarib, yangi qiymat hosil qiluvchi belgi yoki so'z.
- Masalan $5 + 3$ ifodasida "+" — amal, 5 va 3 — operandlar, natija esa 8.
- UNAR amal — faqat BITTA operand bilan ishlaydi. Masalan: -yosh (belgisini teskarisiga o'zgartirish), yosh++.
- BINAR amal — IKKITA operand bilan ishlaydi. Masalan: $a + b$, $a * b$.

Arifmetik amallar

Amal	Ma'nosi	Misol
+	Qo'shish	$5 + 3 // 8$
-	Ayirish	$5 - 3 // 2$
*	Ko'paytirish	$5 * 3 // 15$
/	Bo'lish	$10 / 3 // \text{natija turga bog'liq!}$
%	Bo'lishdan qolgan qoldiq (modul)	$10 \% 3 // 1$

Diqqat: butun sonlarni bo'lish (integer division)

- Agar ikkala operand ham int (butun son) bo'lsa, C# natijani ham BUTUN SONGA yaxlitlaydi (kasr qismini tashlab yuboradi, YAXLITLAMAYDI, balki KESIB TASHLAYDI).
- Masalan: $\text{int natija} = 7 / 2;$ → $\text{natija} = 3$ (3.5 emas!), chunki ikkala operand ham int.
- To'g'ri (kasr bilan) natija olish uchun kamida bitta operand double bo'lishi kerak: $\text{double natija} = 7.0 / 2;$ → 3.5
- Bu — yangi boshlovchilar eng ko'p duch keladigan xatolardan biri, diqqat bilan yodda tuting!

💡 *Qoldiqni (masalan juft/toq sonni tekshirish) topish uchun % amali ishlatiladi: $\text{son} \% 2 == 0$ bo'lsa, son juft.*

Misol: arifmetik amallar va bo'lish

```
int a = 7, b = 2;  
Console.WriteLine(a / b);    // butun son bo'linishi  
Console.WriteLine(a % b);    // qoldiq  
double aniq = (double)a / b;  
Console.WriteLine(anik);
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
3  
1  
3.5
```

(double)a — bu yerda 'turga oshkor keltirish', keyingi bo'limda batafsil ko'ramiz.

Ortirish va kamaytirish amallari (++, --)

- ++ — o'zgaruvchi qiymatini 1 taga OSHIRADI (o'zgaruvchi = o'zgaruvchi + 1 bilan bir xil natija beradi).
- -- — o'zgaruvchi qiymatini 1 taga KAMAYTIRADI.
- Bu — UNAR amallar, chunki faqat BITTA operand bilan ishlaydi.
- PREFIKS shakl (++yosh): AVVAL qiymat oshiriladi, SO'NG ifodada ishlatiladi.
- POSTFIKS shakl (yosh++): AVVAL joriy qiymat ifodada ishlatiladi, SO'NG oshiriladi.

Misol: postfiks va prefiks farqi

```
int yosh = 20;  
Console.WriteLine(yosh++); // avval 20 chiqadi, keyin 21 bo'ladi  
Console.WriteLine(yosh);  
Console.WriteLine(++yosh); // avval 22 bo'ladi, keyin shu 22 chiqadi
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
20  
21  
22
```

`int a = 7; int b = 2; Console.WriteLine(a / b);` — natija nima bo'ladi?

- A** 3.5, chunki C# har doim aniq natija beradi
- B** 3, chunki ikkala operand ham int bo'lgani uchun natija butun songacha kesiladi
- C** 4, chunki C# yuqoriga yaxlitlaydi
- D** Xato beradi, dastur ishga tushmaydi

✓ JAVOB #1

`int a = 7; int b = 2; Console.WriteLine(a / b);` — natija nima bo'ladi?

- A 3.5, chunki C# har doim aniq natija beradi
- ✓ **3, chunki ikkala operand ham int bo'lgani uchun natija butun songacha kesiladi**
- C 4, chunki C# yuqoriga yaxlitlaydi
- D Xato beradi, dastur ishga tushmaydi

💡 Izoh: Ikkala operand ham int bo'lgani uchun C# butun son bo'linishini qo'llaydi — kasr qismi (0.5) tashlab yuboriladi, natija 3 bo'ladi.



II

2-BO'LIM

Solishtirish va mantiqiy amallar

Shartlarni tekshirish uchun ishlatiladigan amallar bilan tanishamiz.

Solishtirish (taqqoslash) amallari

Amal	Ma'nosi	Misol (natija: true/false)
==	Tengmi?	5 == 5 // true
!=	Teng emasmi?	5 != 3 // true
<	Kichikmi?	3 < 5 // true
>	Kattami?	3 > 5 // false
<=	Kichik yoki teng	5 <= 5 // true
>=	Katta yoki teng	4 >= 5 // false

💡 *Diqqat: TENGLIKNI tekshirish uchun == (ikkita teng belgi) ishlatiladi, = (bitta) esa QIYMAT BERISH amali!*

Mantiqiy amallar

Amal	Nomi	Qachon TRUE natija beradi
&&	VA (AND)	IKKALA shart ham TRUE bo'lsagina
	YOKI (OR)	Shartlardan KAMIDA BITTASI TRUE bo'lsa
!	EMAS (NOT)	Shartning natijasini teskarisiga aylantiradi

Misol: solishtirish va mantiqiy amallar birgalikda

```
int yosh = 20;

bool talabaMi = true;
bool natija = (yosh >= 18) && talabaMi;
Console.WriteLine(natija);
Console.WriteLine(!talabaMi);
```

► NATIJA (Console chiqishi):

True
False

yosh >= 18 VA talabaMi ikkalasi ham true bo'lgani uchun natija = true.

Quyidagilardan qaysi biri TO'G'RI?

- A** `yosh = 20;` — bu solishtirish amali
- B** `yosh == 20` — bu qiymat berish amali
- C** `yosh == 20` — bu solishtirish amali, natijasi true yoki false bo'ladi
- D** Ikkalasi ham bir xil ma'noga ega

✓ JAVOB #2

Quyidagilardan qaysi biri TO'G'RI?

A `yosh = 20;` — bu solishtirish amali

B `yosh == 20` — bu qiymat berish amali

✓ `yosh == 20` — bu solishtirish amali, natijasi true yoki false bo'ladi

D Ikkalasi ham bir xil ma'noga ega

💡 Izoh: `==` (ikkita teng belgi) — solishtirish amali, natija true yoki false. `=` (bitta) — qiymat berish amali, o'zgaruvchiga yangi qiymat yozadi.



III

3-BO'LIM

Qiymat berish, turga keltirish va shartli amal

Ifodalarni qisqa yozish va turlar orasida o'tish usullari.

Qiymat berish amali va qisqartirilgan shakllari

Amal	To'liq yozilishi	Qisqa yozilishi
=	Oddiy qiymat berish	yosh = 20;
+=	yosh = yosh + 5;	yosh += 5;
-=	yosh = yosh - 5;	yosh -= 5;
*=	narx = narx * 2;	narx *= 2;
/=	narx = narx / 2;	narx /= 2;
%=	son = son % 3;	son %= 3;

Misol: qisqartirilgan qiymat berish amallari

```
int ball = 70;  
  
ball += 15; // ball = ball + 15  
Console.WriteLine(ball);  
ball -= 5;  
Console.WriteLine(ball);
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
85  
80
```

Turlarga oshkor keltirish (explicit casting)

- Ba'zan bir turdagi qiymatni boshqa turga o'girish (keltirish) kerak bo'ladi — bu "casting" deb ataladi.
- OSHKOR (explicit) keltirish qavs ichida yozilib ko'rsatiladi: `(double)son`, `(int)narx`.
- `int` → `double`: xavfsiz, ma'lumot yo'qolmaydi: `double d = (double)5;` → 5.0
- `double` → `int`: XAVFLI, kasr qismi TASHLAB YUBORILADI (yaxlitlanmaydi!): `int x = (int)7.9;` → 7 (8 emas!)
- Ba'zi keltirishlar AVTOMATIK (implicit) amalga oshadi — masalan `int` qiymat `double` o'zgaruvchiga to'g'ridan-to'g'ri berilishi mumkin, chunki ma'lumot yo'qolish xavfi yo'q.

Misol: oshkor va avtomatik turga keltirish

```
double narx = 7.9;
int butun = (int)narx; // kasr qismi tashlanadi, YAXLITLANMAYDI
Console.WriteLine(butun);
int son = 5;
double avtomatik = son; // implicit -- avtomatik, xavfsiz
Console.WriteLine(avtomatik);
```

► NATIJA (Console chiqishi):

7
5

7.9 ni (int)ga keltirganda 8 emas, 7 chiqadi — yaxlitlash emas, kesish sodir bo'ladi.

int x = (int)7.9; — x ning qiymati nechaga teng bo'ladi?

- A** 8, chunki C# avtomatik yaxlitlaydi
- B** 7, chunki (int) ga keltirishda kasr qismi shunchaki tashlab yuboriladi
- C** 7.9, o'zgarishsiz qoladi
- D** Xato beradi, kompilyatsiya bo'lmaydi

✓ JAVOB #3

`int x = (int)7.9;` — `x` ning qiymati nechaga teng bo'ladi?

A 8, chunki C# avtomatik yaxlitlaydi

✓ 7, chunki `(int)` ga keltirishda kasr qismi shunchaki tashlab yuboriladi

C 7.9, o'zgarishsiz qoladi

D Xato beradi, kompilyatsiya bo'lmaydi

💡 Izoh: `(int)` ga oshkor keltirishda C# sonni YAXLITLAMAYDI, balki kasr qismini shunchaki KESIB TASHLAYDI, shuning uchun natija 7 bo'ladi.

Shartli amal (ternary operator)

- Shartli amal — bitta qatorda oddiy if-else vazifasini bajaradigan qisqa yozuv.
- Sintaksisi: `shart ? qiymat1 : qiymat2;`
- Agar shart TRUE bo'lsa — `qiymat1` qaytariladi, aks holda (FALSE bo'lsa) — `qiymat2` qaytariladi.
- Bu — C# dagi YAGONA amal bo'lib, UCHTA operand bilan ishlaydi (shuning uchun uni ba'zan "ternar" ya'ni "uchlik" amal deb ataladi).

Misol: shartli (ternary) amal

```
int yosh = 16;  
  
string natija = (yosh >= 18)  
    ? "Kattalar"  
    : "Voyaga yetmagan";  
Console.WriteLine(natija);
```

► NATIJA (Console chiqishi):

Voyaga yetmagan

Bu kod xuddi if (yosh >= 18) natija = "Kattalar"; else natija = "Voyaga yetmagan"; bilan bir xil natija beradi.

Amallarning ustuvorligi (precedence)

Daraja	Amallar	Izoh
1 (eng yuqori)	()	Qavs ichidagi amal HAR DOIM birinchi bajariladi
2	++ , -- , (tur)	Unar amallar va turga keltirish
3	* , / , %	Ko'paytirish, bo'lish, qoldiq
4	+ , -	Qo'shish, ayirish
5	< , > , <= , >=	Solishtirish amallari
6	== , !=	Tenglik amallari
7	&& ,	Mantiqiy amallar
8 (eng past)	= , += , -= va h.k.	Qiymat berish amallari

💡 Aniq va xatosiz kod uchun eng ishonchli usul — kerakli joylarda QAVSDAN foydalaning!

Misol: qavslar natijani qanday o'zgartiradi

```
int natija1 = 2 + 3 * 4; // avval 3*4=12, keyin 2+12
Console.WriteLine(natija1);
int natija2 = (2 + 3) * 4; // avval qavs: 2+3=5, keyin 5*4
Console.WriteLine(natija2);
```

► NATIJA (Console chiqishi):

14
20

Console.WriteLine(2 + 3 * 4); nima chiqaradi?

- A** 20, chunki C# chapdan o'ngga hisoblaydi
- B** 14, chunki ko'paytirish (*) qo'shishdan (+) OLDIN bajariladi
- C** 9, chunki avval 2+3 keyin *4/2 kabi hisoblanadi
- D** Xato, qavssiz ifoda yozib bo'lmaydi

✓ JAVOB #4

`Console.WriteLine(2 + 3 * 4);` nima chiqaradi?

A 20, chunki C# chapdan o'ngga hisoblaydi

✓ 14, chunki ko'paytirish (*) qo'shishdan (+) OLDIN bajariladi

C 9, chunki avval $2+3$ keyin $*4/2$ kabi hisoblanadi

D Xato, qavssiz ifoda yozib bo'lmaydi

💡 Izoh: Amallar ustuvorligiga ko'ra ko'paytirish (*) qo'shishdan (+) oldin bajariladi: avval $3*4=12$, so'ng $2+12=14$.

Yangi boshlovchilar ko'p qiladigan xatolar

- `int / int` ifodasidan kasr natija kutish — natija har doim butun songacha kesiladi.
- `==` o'rniga `=` yozib qo'yish — `=` qiymat beradi, shart tekshirmaydi (bu C# da alohida xato sifatida ko'p sinflarda tutilmaydi, ehtiyot bo'ling).
- `(int)` ga keltirishda YAXLITLANADI deb o'ylash — aslida kasr qismi shunchaki KESILADI.
- Amallar ustuvorligini unutib, kutilmagan natija olish — noaniq bo'lsa har doim QAVS qo'ying.
- Prefiks (`++yosh`) va postfiks (`yosh++`) natijasini bir xil deb o'ylash — ular ifodada ISHLATILISH TARTIBI bilan farq qiladi.

Mustaqil bajarish uchun topshiriq

- 1-topshiriq: Ikkita butun son kiritib (yoki e'lon qilib), ularning yig'indisi, ayirmasi, ko'paytmasi, bo'linmasi va qoldig'ini chiqaring.
- 2-topshiriq: Bitta sonni kiritib, uni (double) ga keltirib, natijani chiqaring — farqini tushuntiring.
- 3-topshiriq: Shartli (ternary) amal yordamida biror sonning juft yoki toqligini aniqlab chiqaruvchi kod yozing.
- 4-topshiriq (qo'shimcha): $2 + 3 * 4 - 1$ kabi kamida 4 ta amaldan iborat ifoda tuzib, uning natijasini qo'lda hisoblab, so'ng dastur orqali tekshiring.

 *Ustuvorlik jadvalidan foydalanib, natijani DASTURDAN OLDIN qo'lda hisoblashga harakat qiling!*

Bugungi dars xulosasi

- Amal — operandlar ustida harakat bajaruvchi belgi; unar (1 operand) va binar (2 operand) turlarga bo'linadi.
- int/int bo'linishda natija BUTUN SONGACHA KESILADI, kasr kerak bo'lsa kamida bitta operand double bo'lishi shart.
- == — solishtirish, = — qiymat berish; ularni chalkashtirmang.
- &&, ||, ! — mantiqiy amallar; shartlarni birlashtirish uchun ishlatiladi.
- (tur) — oshkor keltirish, kasr qismini KESADI, YAXLITLAMAYDI.
- shart ? a : b — shartli (ternary) amal; amallar bajarilish tartibi USTUVORLIK jadvaliga bog'liq, shubha bo'lsa qavsdan foydalaning.

4-Ma'ruza: Operatorlar

- Oddiy va qo'shma shart operatori (if, if-else).
- Tanlash operatori (switch-case).
- Takrorlash operatorlari: for sikli bilan tanishuv.
- Bugungi amaliy topshiriqni bajarib kelishni unutmang — ustuvorlik va amallar keyingi darsda ham kerak bo'ladi!

Foydali adabiyotlar va havolalar

Darsliklar

- Adambayev U.E. va b. "Algoritmik tillar va dasturlash. C# tilida dasturlash asoslari" (2023)
- Mo'minov B.B. "Dasturlash 1" (2021)
- Albahari B. "C# 7.0. Справочник" (2018)

Onlayn manbalar

- metanit.com/sharp/tutorial — Amallar va ifodalar bo'limi
- learn.microsoft.com/dotnet/csharp/language-reference/operators
- www.dastur.uz — o'zbek tilida dasturlash sayti

Rahmat! Savollaringiz bormi?

-  Aloqa uchun: (o'qituvchi email/telefon — dars vaqtida beriladi)
-  Amaliy topshiriq va mashg'ulotlar — TA bilan davom etadi
-  Keyingi ma'ruza: Operatorlar (if, switch, for)
-  Faol qatnashganingiz uchun rahmat!